

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

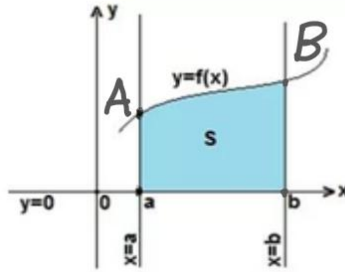
(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 5

Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграла.

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.

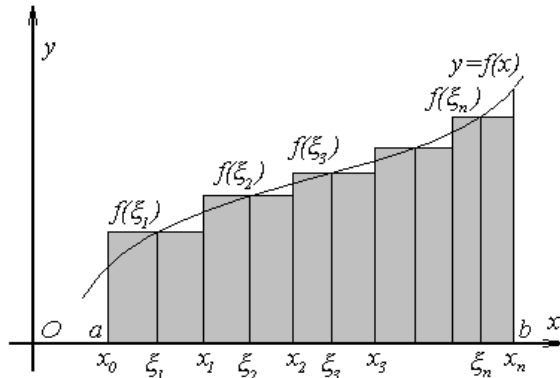
Задача 1 (нахождение площади криволинейной трапеции)



Пусть задана плоская фигура $aABb$, называемая криволинейной трапецией. Она ограничена дугой AB (частью кривой $y = f(x)$), осью Ox , прямыми $x = a$ и $x = b$, причем $f(x) \geq 0$ для любых $x \in [a, b]$ и $f(x)$ – непрерывна на $[a, b]$.

Введем понятие площади криволинейной трапеции.

- 1) Разобьем отрезок $[a, b]$ на n частей произвольным образом точками $x_1, x_2, \dots, x_n$ так, что $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.
- 2) На каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$, где $i = 1, 2, \dots, n$, выберем произвольную точку ξ_i .
- 3) На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ как на основании построим прямоугольник с высотой $f(\xi_i)$. Площадь каждого такого прямоугольника равна $f(\xi_1) \cdot \Delta x_1$, $f(\xi_2) \cdot \Delta x_2$, ..., $f(\xi_n) \cdot \Delta x_n$, где $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$.



- 4) Площадь ступенчатой фигуры, полученной в результате таких построений, будет равна $S_n = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \dots + f(\xi_n)\Delta x_n$ или $S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ (1)

Определение

Сумма вида (1) называется интегральной суммой для функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

- 5) Будем увеличивать число точек разбиения ($n \rightarrow \infty$) так, чтобы длина наибольшего из частичных отрезков стремилась к нулю ($\max \Delta x_i \rightarrow 0$). Тогда ступенчатая фигура будет «приближаться» к криволинейной трапеции.

Определение

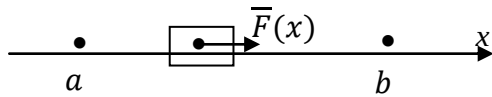
Если при неограниченном уменьшении длины наибольшего из отрезков ($\max \Delta x_i \rightarrow 0$) сумма S_n стремится к некоторому пределу S , не зависящему от способа разбиения $[a, b]$ на частичные отрезки и от выбора точек ξ_i , то этот предел называется **площадью криволинейной трапеции**.

Таким образом, площадь криволинейной трапеции определяется формулой

$$S = \lim_{\substack{\max \Delta x_i \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad \text{при условиях, оговоренных в определении.}$$

Задача 2 (нахождение работы переменной силы)

Пусть тело движется по прямой ОХ от точки $x = a$ до точки $x = b$ под действием переменной силы $\vec{F}(x)$, направление которой совпадает с направлением ОХ, а величина силы $|\vec{F}| = F(x)$ зависит от местонахождения тела.



Требуется найти работу A на перемещение из точки a в точку b .

Если $|\vec{F}| = \text{const}$, то $A = |\vec{F}| \cdot (b - a)$. Пусть сила переменная: $|\vec{F}| = F(x)$.

- 1) Разобьем отрезок $[a; b]$ на n частей произвольным образом точками $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ так, что $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$.
- 2) На каждом участке $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) выберем произвольную точку ξ_i .
- 3) Считаем, что на каждом отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ сила сохраняет постоянную величину, равную $F(\xi_i)$.
- 4) Тогда работа силы на i -ом участке $A_i = F(\xi_i) \cdot \Delta x_i$.
- 5) Приближенное значение работы A на всем пути $[a; b]$ $A_n = \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \Delta x_i$.
- 6) Устремляя n к бесконечности (или $\max \Delta x_i \rightarrow 0$), получим точное значение работы $A = \lim_{\substack{\max \Delta x_i \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n F(\xi_i) \Delta x_i$.

Определение

Если этот предел существует и не зависит от способа разбиения и выбора точек ξ_i , то он называется **работой переменной силы** $F = F(x)$ на пути от $x = a$ до $x = b$.

Можно привести много других задач, решение которых сводится к выполнению аналогичных операций над функциями, заданными на отрезке. Общим у этих задач является способ построения интегральной суммы вида

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \quad \text{и необходимость вычисления предела для этой суммы при } \max \Delta x_i \rightarrow 0$$

Дадим теперь определение определенного интеграла.

Определение определенного интеграла и его геометрический смысл

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция $y = f(x)$.

- 1) Разобьем отрезок $[a, b]$ произвольно на n отрезков точками $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, и обозначим $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $i = 1, 2, \dots, n$.
- 2) На каждом элементарном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ выберем точки ξ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) и вычислим $f(\xi_i)$.
- 3) Составим интегральную сумму вида $I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ и будем неограниченно увеличивать число точек деления ($n \rightarrow \infty$) так, что $\max \Delta x_i \rightarrow 0$.

Определение определенного интеграла

Если для функции $f(x)$ существует предел $I_n = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$,

не зависящий от способа разбиения отрезка $[a, b]$ и выбора точек ξ_i , то функция $f(x)$ называется интегрируемой на $[a, b]$, а сам предел называется определенным интегралом от $f(x)$ на $[a, b]$ и обозначается символом

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Таким образом $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, (a < b)$

Числа a и b называются соответственно нижним и верхним пределами интегрирования,

$f(x)$ – подынтегральной функцией,

$f(x)dx$ подынтегральным выражением,

x – переменной интегрирования.

Замечание

Определение сделано для случая, когда $a < b$, поэтому его необходимо дополнить следующими условиями:

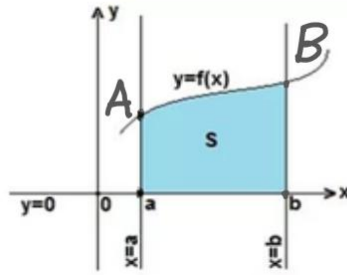
- 1) Если $a = b$, то $\int_a^b f(x) dx = 0$
- 2) Если $a > b$, то $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

Несмотря на сходство в обозначениях и терминологии, определенный и неопределенный интегралы существенно различные понятия: в то время как неопределенный интеграл представляет собой семейство функций, определенный интеграл – это число.

Геометрический смысл определенного интеграла

заключается в том, что для непрерывной на $[a, b]$ функции $f(x)$ такой, что $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0$

$\int_a^b f(x)dx = S$, где S – площадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой $y = f(x)$, осью Ox , прямыми $x = a$ и $x = b$.



В определении определенного интеграла и при решении задач 1 и 2 мы обязательно оговаривали существование предела интегральной суммы и его независимость от способов разбиения отрезка интегрирования. Выясним, для каких функций выполняются эти условия. Ответ дает следующая теорема, которую мы принимаем без доказательства.

Теорема (достаточное условие существования определенного интеграла)

Всякая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция интегрируема, т.е. для нее существует $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, не зависящий от способа разбиения $[a, b]$ на отрезки и выбора точек ξ_i .

Можно показать, что и для всякой ограниченной на $[a, b]$ функции, имеющей на $[a, b]$ конечное число точек разрыва, также существует определенный интеграл.

Основные свойства определенного интеграла, их геометрический смысл.

1) Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е.

$$\int_a^b C f(x) dx = C \int_a^b f(x) dx, \text{ где } C = \text{const}.$$

Доказательство.

Рассмотрим случай $a < b$.

$$\text{Тогда } \int_a^b C f(x) dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n C f(\xi_i) \Delta x_i = C \cdot \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = C \int_a^b f(x) dx.$$

$$\text{Если } a > b, \text{ то } \int_a^b C f(x) dx = - \int_b^a C f(x) dx = C \left(- \int_b^a f(x) dx \right) = C \int_a^b f(x) dx.$$

$$\text{Если } a = b, \text{ то } \int_a^b f(x) dx = 0 \Rightarrow C \cdot \int_a^b f(x) dx = C \cdot 0 = 0. \text{ С другой стороны } \int_a^b C \cdot f(x) dx = 0$$

$$\text{Тогда } \int_a^a C f(x) dx = C \int_a^a f(x) dx = 0. \text{ Ч.Т.Д.}$$

2) Определенный интеграл от суммы конечного числа функций равен сумме интегралов от этих функций при условии, что каждый из интегралов существует, т.е.

$$\int_a^b (f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x))dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx + \dots + \int_a^b f_n(x)dx$$

Доказательство.

Аналогично первому свойству, с помощью определения определенного интеграла и свойств пределов.

Рассмотрим случай двух слагаемых.

Если $a < b$, то с учетом свойств суммы и пределов получаем:

$$\begin{aligned} \int_a^b (f_1(x) + f_2(x))dx &= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n (f_1(\xi_i) + f_2(\xi_i))\Delta x_i = \\ &= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f_1(\xi_i) \cdot \Delta x_i + \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f_2(\xi_i) \cdot \Delta x_i = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx. \end{aligned}$$

Доказательство для случаев $a \geq b$ легко провести по аналогии.

$$3) \int_a^b dx = b - a$$

Доказательство.

Заметим, что в левой части выражения $f(x) \equiv 1$.

Тогда, если $a < b$, то интегральная сумма будет равна

$$I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a.$$

Следовательно, $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} (b - a) = b - a$.

Если $a > b$, то $\int_a^b dx = -\int_b^a dx = -(a - b) = b - a$.

Если $a = b$, то $\int_a^a dx = 0 = a - a$. Ч.Т.Д.

4) Для любых чисел a, b, c справедливо $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$, если эти интегралы существуют (**свойство аддитивности определенного интеграла**).

Доказательство.

1. Рассмотрим случай $a < c < b$.

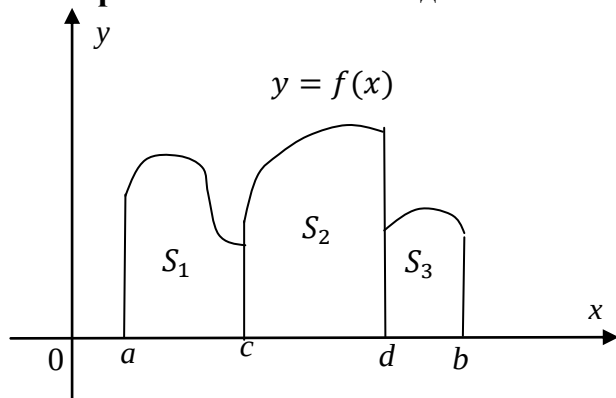
Из теоремы существования определенного интеграла следует, что если интеграл существует, то предел для интегральной суммы не зависит от способа разбиения отрезка $[a; b]$. Выполним разбиение так, чтобы точка c совпала с одним из значений x_i , например, $c = x_m$: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < (x_m = c) < \dots < x_n = b$. Тогда $I_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i = (f(\xi_1)\Delta x_1 + \dots + f(\xi_m)\Delta x_m) + (f(\xi_{m+1})\Delta x_{m+1} + \dots + f(\xi_n)\Delta x_n) = \sum_{i=1}^m f(\xi_i) \cdot \Delta x_i + \sum_{i=m+1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$, где первая сумма соответствует отрезку $[a; c]$, а вторая $[c; b]$.

Переходя к пределу при $\max_i \Delta x_i \rightarrow 0$, получаем $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

2. Пусть теперь $a < b < c$ (точка слежит вне отрезка $[a; b]$). Тогда по доказанному $\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx$. Применяя к последнему интегралу замечание из определения определенного интеграла, получаем $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

Для остальных случаев расположения точек a, b, c доказательство аналогичное.

Геометрический смысл: Из доказанного свойства следует, что



если $f(x)$ имеет на $[a; b]$ конечное число точек разрыва первого рода, то $\int_a^b f(x)dx$ существует. В этом случае $[a; b]$ разбивается на конечное число отрезков, в которых функция непрерывна. Тогда имеем:

$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx + \int_d^b f(x)dx$. Геометрически это означает, что площадь криволинейной трапеции $S = S_1 + S_2 + S_3$.

Основные теоремы, связанные с определенным интегралом

Теорема (об интегрировании неравенства).

Если на отрезке $[a; b]$ заданы интегрируемые функции $f(x)$ и $\phi(x)$, удовлетворяющие условию $f(x) \leq \phi(x)$, то $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b \phi(x)dx$.

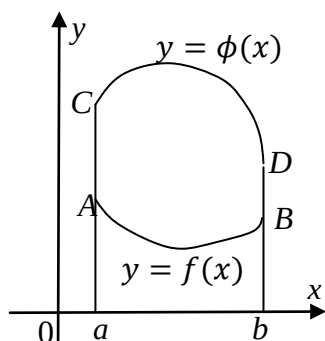
Доказательство. Рассмотрим разность интегралов

$$\int_a^b \phi(x)dx - \int_a^b f(x)dx = \int_a^b (\phi(x) - f(x))dx = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_i \Delta x_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n (\phi(\xi_i) - f(\xi_i))\Delta x_i.$$

Заметим, что для любого i $\phi(\xi_i) \geq f(\xi_i) \Rightarrow \phi(\xi_i) - f(\xi_i) \geq 0$ и $\Delta x_i > 0$. Следовательно, для i -го слагаемого в интегральной сумме выполняется условие

$(\phi(\xi_i) - f(\xi_i)) \cdot \Delta x_i \geq 0$. Тогда $\sum_{i=1}^n (\phi(\xi_i) - f(\xi_i))\Delta x_i \geq 0$. Переходя к пределу при $\max_i \Delta x_i \rightarrow 0$, получаем $\int_a^b (\phi(x) - f(x))dx \geq 0 \Rightarrow \int_a^b \phi(x)dx \geq \int_a^b f(x)dx$. ч.т.д.

Геометрический смысл



Если $f(x) \geq 0$; $\phi(x) \geq 0$, то геометрически это свойство означает, что при выполнении условия $f(x) \leq \phi(x)$ $S_{aABb} \leq S_{aCDb}$.

Теорема (об оценке определенного интеграла)

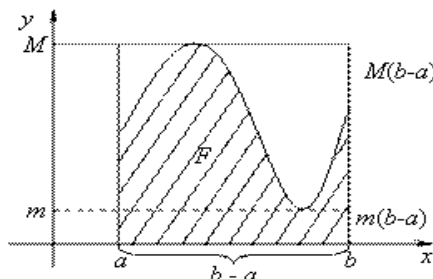
Если m и M – наименьшее и наибольшее значения функции $f(x)$, непрерывной на отрезке $[a, b]$, то $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$.

Доказательство.

По условию теоремы $m \leq f(x) \leq M$. Тогда по теореме об интегрировании неравенства получаем: $\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$,

т.к. $\int_a^b m dx = m \int_a^b dx = m(b-a)$ и $\int_a^b M dx = M \int_a^b dx = M(b-a)$, то получаем требуемое.

Геометрический смысл



Геометрически данная теорема иллюстрируется рисунком и означает $S_{aEFb} \leq S_{aABb} \leq S_{aCDb}$

Теорема (о среднем для определенного интеграла)

Если $f(x)$ – непрерывна на $[a, b]$, то существует такое число $c \in [a, b]$, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Доказательство:

Так как $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она достигает на этом отрезке своего наибольшего и наименьшего значений $\Rightarrow m \leq f(x) \leq M$. Тогда, по предыдущей теореме справедливо $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$. Разделим все части неравенства

$$\text{на } (b-a) \Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

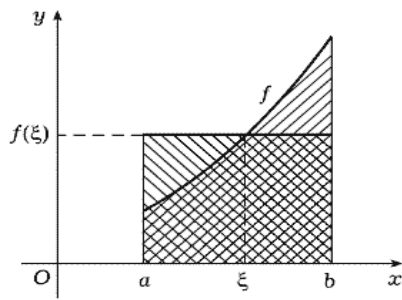
Обозначим $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \Rightarrow m \leq \mu \leq M$, т.е. μ – промежуточное значение между m и M .

Т.к. $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она принимает на этом отрезке все промежуточные значения от m до $M \Rightarrow$ найдется такая точка $x = c$, что $f(c) = \mu$.

Тогда получаем, что $\exists c \in [a, b]$ для которой $f(c) = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \Rightarrow$

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), \text{ ч.т.д.}$$

Геометрический смысл.



Геометрически теорема означает, что найдется такой прямоугольник с высотой $f(c)$, площадь которого будет равна площади криволинейной трапеции

$$\int_a^b f(x)dx = S_{aABb} \text{ и } f(c)(b-a) = S_{aEDb} \text{ и, } \Rightarrow S_{aABb} = S_{aEDb}$$